10216번 - Count Circle Groups 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
8 초	256 MB	13260	4221	2709	29.401%

문제

백준이는 국방의 의무를 수행하기 위해 떠났다. 혹독한 훈련을 무사히 마치고 나서, 정말 잘 생겼고 코딩도 잘하는 백준은 그 특기를 살려 적군의 진영을 수학적으로 분석하는 일을 맡게 되었다.

2차원 평면 위의 N곳에 적군의 진영이 설치되어 있다. 각 적군의 진영들은 진영마다 하나의 통신탑을 설치해, i번째 적군의 통신탑은 설치 위치로부터 R_i 이내 거리에 포함되는 모든 지역을 자신의 통신영역 A_i로 가지게 된다. 만약 임의의 통신영역 A_i와 A_j가 닿거나 겹치는 부분이 있다면 진영 i와 진영 j는 직접적으로 통신이 가능하다. 물론 직접적으로 통신이 가능하지 않더라도, 임의의 지역 i와 j가 중간에 몇 개의 직접통신을 거쳐서 최종적으로 통신이 가능하다면 i와 j는 상호간에 통신이 가능한 것으로 본다.

적들은 영리해서, 상호간에 통신이 가능한 부대끼리는 결집력있는 한 그룹처럼 행동한다. 백준은 이러한 그룹의 개수를 알아내 아군의 전략지침에 도움을 주고자 한다. 군대에 가서도 코딩하는 불쌍한 백준을 위해 적군의 통신망 분석을 도와주자!

입력

입력 파일의 첫 번째 줄에 테스트 케이스의 수를 의미하는 자연수 T가 주어진다. 그 다음에는 T개의 테스트 케이스가 주어진다.

각각의 테스트 케이스에 대해서 적군 진영의 숫자 N ($1 \le N \le 3,000$)이 주어진다. 이어서 N줄에 걸쳐 적군 진영의 좌표 x, y ($0 \le x, y \le 5,000$), 그리고 해당 진영의 R ($0 \le R \le 5,000$)이 주어진다. 주어지는 수는 모두 정수이다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서 한 줄에 걸쳐 적군 진영의 그룹 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
2
0 0 1
1 0 1
3
0 0 1
2 0 1
10 0 5
```

예제 출력 1 복사

```
1
2
```

출처

Contest (/category/45) > Coder's High (/category/215) > Coder's High 2014 (/category/detail/1280) C번

- 문제를 만든 사람: tae (/user/tae)
- 문제의 오타를 찾은 사람: luniro (/user/luniro)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모